Ç Ö Z Ü M

BIL 4112 YAPAY ZEKA · HAFTA 6–8 ARA SUNUMU

Türkçe Wordle Çözücü

Gizli 5 harfli Türkçe kelimeyi en az tahminle bulan yapay zeka ajanları

Berken · Arda · Faruk — Dokuz Eylül Üniversitesi

PROJE

Üç hafta, üç sorumlu

HAFTA 6

Faruk

Problem tanımı, literatür taraması, Türkçe kelime listesi

5.370 tahmin, 1.900 gizli kelime

HAFTA 7

Arda

Geri bildirim fonksiyonu, oyun ortamı, iki temel ajan, değerlendirme

En iyi temel ajan: 3,74 tahmin

HAFTA 8

Berken

Kısıt tabanlı (CSP) filtreleme, desen tablosu, hız karşılaştırması

Filtreleme 298× hızlandı

Hepsi tek bir Python deposunda: 36 otomatik test ve her hafta için bir açıklama belgesi.

HAFTA 6 · PROBLEM

Gizli kelimeyi 6 tahminde bul



Yeşil: harf doğru yerde

Sarı: harf var, başka yerde

Gri: harf kelimede yok

Gizli kelime KALEM. Her geri bildirim olası kelimeleri (adayları) azaltır: 1.900 adaydan 4 tahminde 1'e.

HAFTA 6 · PROBLEM TANIMI

Aday küme, ajanın inanç durumu

Kavram	Projede
Eylem	Tahmin g: 5.370 geçerli kelimeden biri
Gözlem	Desen p = f(g, s): 243 renk kombinasyonundan biri
Bilgi durumu	Aday küme C(t): desenlerle tutarlı gizli kelimeler, başta 1.900
Geçiş	$C(t+1) = \{ w \in C(t) : f(g, w) = p \}$
Amaç	Beklenen tahmin sayısını en aza indirmek

Dersle bağlantı: CSP → Hafta 8 · Entropi → Hafta 9 · Expectimax → Hafta 10

HAFTA 6 · VERİ

Sözlükten 1.900 gizli kelimeye

140.026
iki TDK tabanlı sözlük listesindeki girdi

→ **5.370**
5 harfli, tek kelimelik, özel isim olmayan: **tahmin listesi**

→ **1.907**
altyazılarda en sık geçen 50.000 kelimenin içinde olanlar

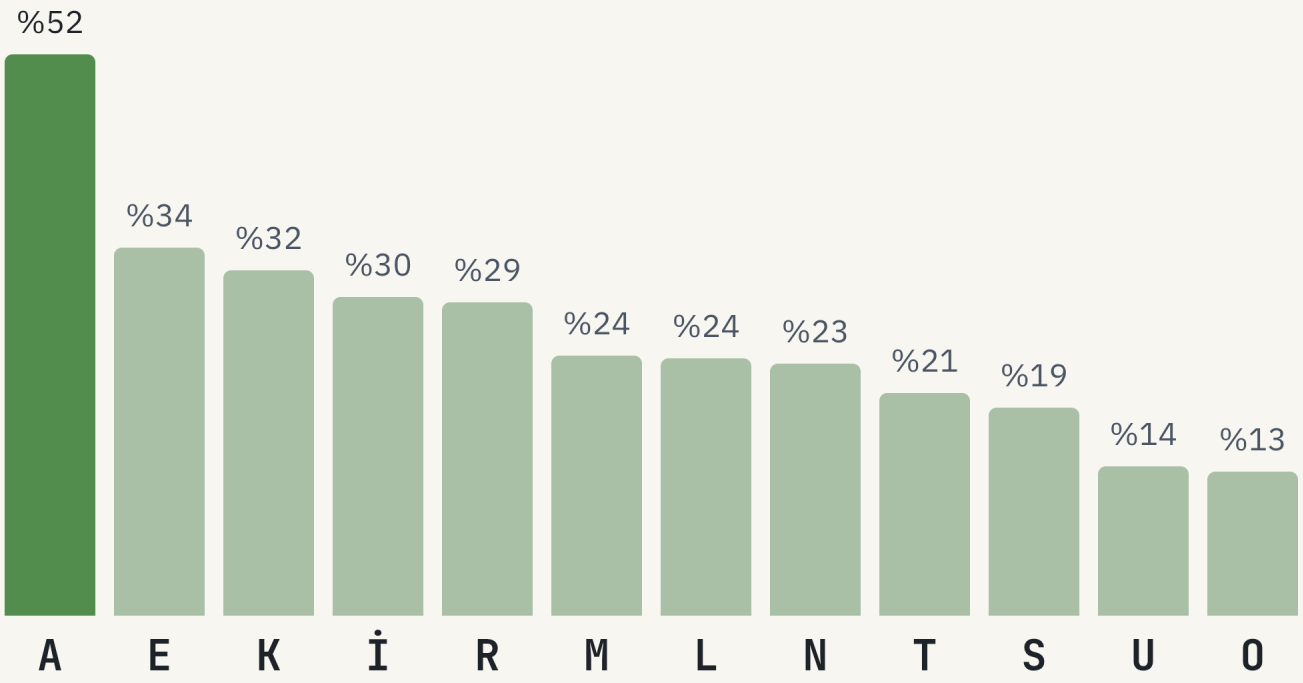
→ **1.900**
7 uygunsuz kelime elle çıkarıldı: **gizli kelime listesi**

Elenenler: 96.127 girdi 5 harfli değil, 28.293 girdi birden çok kelime, 4.978 özel isim. 176 şapkalı yazım düzeltildi (kâğıt → kağıt).

Kaynaklar: CanNuhlar/Turkce-Kelime-Listesi ve mertemin/turkish-word-list (TDK Güncel Türkçe Sözlük'ten), hermitdave/FrequencyWords (OpenSubtitles 2018 Türkçe sıklık listesi)

HAFTA 6 · TÜRKÇEYE ÖZGÜ

A, gizli kelimelerin yarısında var



Harfin geçtiği gizli kelimelerin oranı, en yaygın 12 harf

%42,5

gizli kelimede en az bir harf tekrar ediyor (KAPAK, KEKİK)

29 harf

Ç, Ğ, I, İ, Ö, Ş, Ü var; Q, W, X yok

`"İ".lower()`

Python’da 2 karakter üretir; Türkçe dönüşümü kendimiz yazdık

HAFTA 6 · LİTERATÜR

İngilizce Wordle iyi çalışılmış

Çalışma	Bulgu	Bizim için
Sanderson (3Blue1Brown), 2022	Beklenen bilgi kazancı (entropi) en yüksek tahmini seçen çözücü	Hafta 9: entropi ajanı
Selby, 2022	İngilizce Wordle'ın kesin çözümü: SALET ile ortalama 3,4212 tahmin	Ulaşılabilecek en iyi sonuç
Bertsimas ve Paskov, Operations Research, 2025	Bellman denklemiyle kesin dinamik programlama; her kelime en fazla 5 tahminde	Hafta 10: kesin çözücü
Lokshtanov ve Subercaseaux, FUN 2022	Kazanmayı garanti etmek genel durumda NP-zor	Neden sezgisel ve sınırlı arama
Bhambri, Bhattacharjee ve Bertsekas, 2022	Wordle bir POMDP; ileriye bakan "rollout" optimuma %0,4 yaklaşıyor	Hafta 10: ileriye bakmanın faydası

Taramamızda Türkçe Wordle için yöntem karşılaştırması bulamadık: **projenin katkısı bu.**

HAFTA 7 · GERİ BİLDİRİM

Zor kısım: tekrarlanan harfler

Tahmin KAPAK · gizli KALEM



KALEM'de tek A ve tek K var; ikisi de yeşil olarak kullanıldı. Bu yüzden ikinci A ve son K **gri**.

Tahmin EKLER · gizli KALEM



Baştaki E **gri**, sarı değil: KALEM'deki tek E zaten 4. pozisyonda yeşil olarak kullanıldı.

Tahmin TATLI · gizli OTLAK

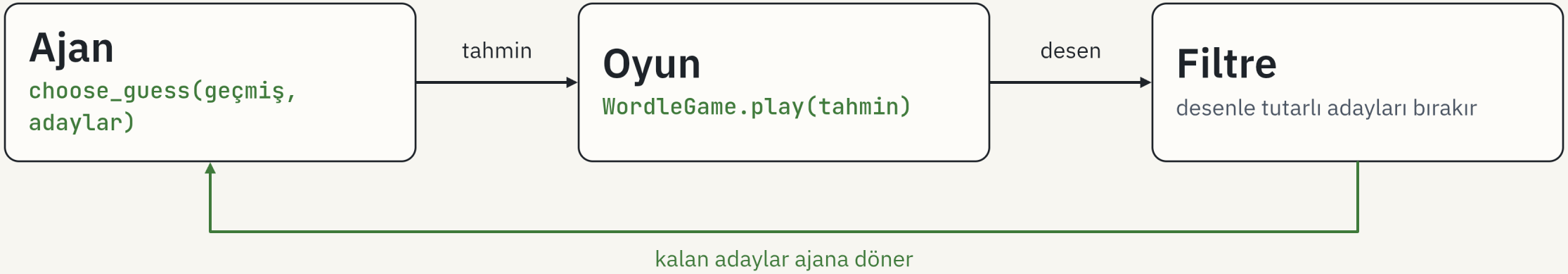


OTLAK'ta tek T var: soldaki T **sarı**, ikinci T **gri**.

İki geçiş: önce doğru yerdeki harfler yeşil; sonra kalanlar soldan sağa, kullanılmamış bir kopya varsa sarı, yoksa gri. 243 olası desen tek bir sayıya kodlanır.

HAFTA 7 · OYUN VE AJANLAR

Her ajan tek bir fonksiyon yazar



Rastgele ajan

Geri bildirimle hâlâ tutarlı adaylardan rastgele birini seçer.

Harf sıklığı ajanı

Farklı harfleri adaylarda en çok geçen adayı seçer. İlk tahmini hep ERİKA.

HAFTA 7 · SONUÇLAR

En iyi temel ajan: 3,74 tahmin

HARF SIKLIĞI

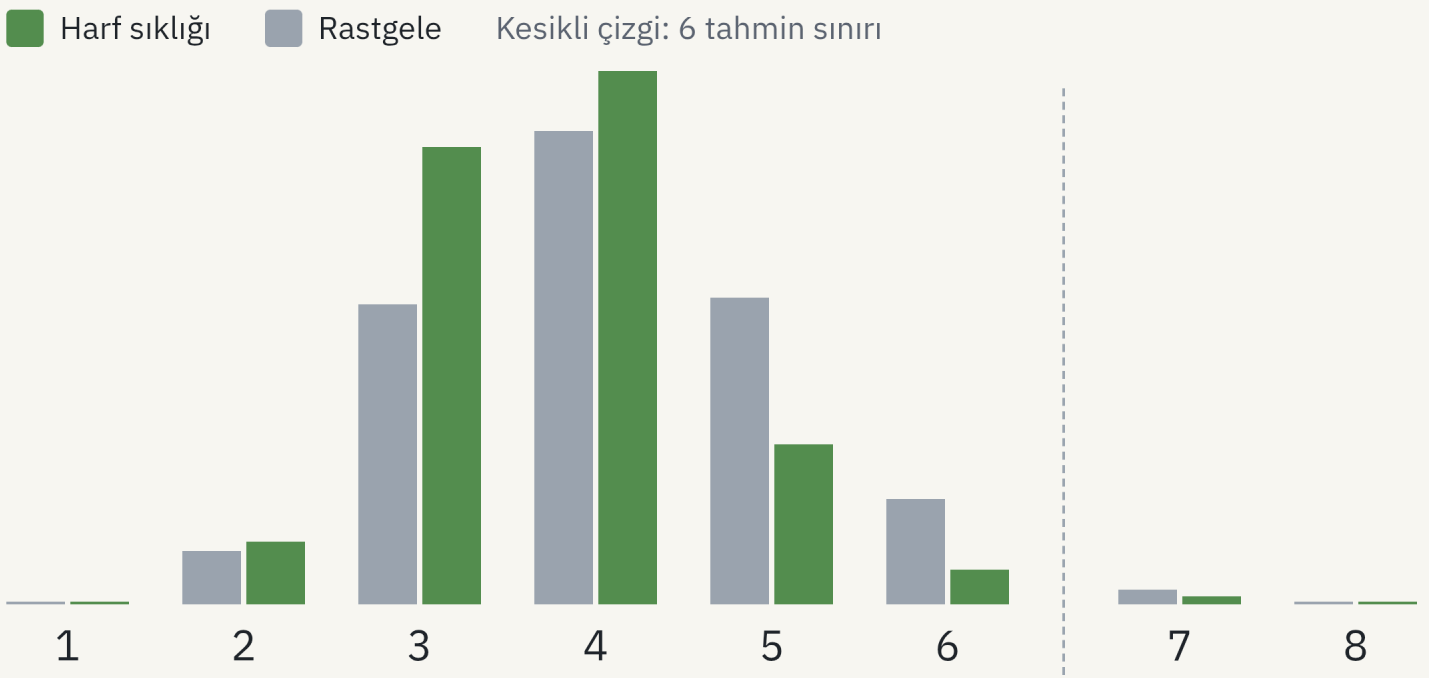
3,74

ortalama tahmin · oyunların %99,3’ü 6 tahminde

RASTGELE (5 TOHUM)

4,11

ortalama tahmin · oyunların %98,3’ü 6 tahminde



Kaç tahminde buldu? Çubuk yüksekliği = 1.900 oyunun yüzdesi (en yüksek: 4 tahmin, %42)

HAFTA 7 · HATA ANALİZİ

SAYMA neden 8 tahmin sürdü?

1	ERİKA	1.900 → 84
2	DOLMA	84 → 20
3	SITMA	20 → 5
4	SAÇMA	5 → 4
5	SANMA	4 → 3
6	SAPMA	3 → 2
7	SAVMA	2 → 1
8	SAYMA	**bulundu**

Üç tahminden sonra 5 aday kalıyor ve hepsi **SA_MA** kalıbında.

Ajan yalnızca adaylardan seçtiği için Ç, N, P, V ve Y'yi **tek tek** deniyor: her tahmin sadece 1 aday eliyor.

> **Hafta 9:** entropi ajanı, aday olmayan bir kelimeyle bu harflerin birkaçını aynı anda deneyebilir.

6 tahmini aşan 14 kelimenin çoğu böyle ailelerden: YAZMA 8, KAZAK ve KUŞAK 7 tahmin.

HAFTA 8 · KISITLAR

Bir gözlem, dört tür kısıt

Tahmin KAPAK · gizli KALEM



Kayıpsız dönüşüm: bir kelime kısıtları sağlıyorsa aynı deseni üretir, tersi de doğru. Kanıtı ve testleri Hafta 8 belgesinde.

Kısıt	Kural	KAPAK → KALEM
Sabit harf	Yeşil harf o pozisyonda kesin	1. harf K, 2. harf A
Yasak harf	Sarı ya da gri harf o pozisyonda olamaz	3. harf P değil, 4. harf A değil, 5. harf K değil
En az sayı	Yeşil + sarı kopya sayısı k ise harf en az k kez geçer	K en az 1, A en az 1
Tam sayı	Bir kopyası griyse harf tam k kez geçer (k = 0: hiç yok)	P hiç yok; K ve A tam 1 kez

HAFTA 8 · CSP ÇÖZÜCÜ

Aday bulmak bir kısıt problemi

DEĞİŞKENLER	X1, …, X5: gizli kelimenin harfleri
ALANLAR	Başta 29 harf; sabit ve yasak harflerle daralır
KISITLAR	Harf sayıları ve sözlük: X1…X5 geçerli bir kelime olmalı

ORTALAMA ARAMA

703 düğüm

4.933 düğümlük ağacın
%14'ü · 500 rastgele durum

Önek ağacı (trie)

Sözlükte olmayan bir önek hiç açılmaz.

Geri izleme

Harfleri soldan sağa atar; kısıt bozulunca geri döner.

İleri kontrol

Eksik harfler kalan yerlere sığmazsa dalı hemen budar.

HAFTA 8 · DESEN TABLOSU

Tüm geri bildirimler tek tabloda

10.203.000
hücre: 5.370 tahmin × 1.900 gizli kelime

10,2 MB
uint8; sonraki açılışta diskten 0,01 sn'de

4,2 sn
numpy ile vektörleştirilmiş hesap

0 uyuşmazlık
her hücre feedback() ile karşılaştırıldı

```
adaylar[M[g, adaylar] == desen]# filtreleme: tek satır
np.bincount(M[g, adaylar], minlength=243)# Hafta 9: adaylar 243 desene nasıl bölünür
```

HAFTA 8 · KARŞILAŞTIRMA

Filtreleme 298× hızlandı

YÖNTEM	ORTALAMA SÜRE / DURUM	HIZLANMA
Geri bildirimi yeniden hesapla	8,08 ms	**1×**
Kısıt kontrolü	1,79 ms	**4,5×**
CSP: trie + geri izleme	1,21 ms	**6,7×**
Desen tablosu (numpy)	**0,027 ms**	**298×**

500 rastgele oyun durumu; her durumda 1.900 kelimenin hepsi filtreleniyor.

Aynı sonuç: dört yöntem 500 durumun hepsinde aynı aday kümesini verdi.

Uçtan uca: 1.900 oyun 22,2 sn yerine 8,1 sn sürüyor; ortalama yine 3,74 tahmin.

CANLI DEMO

Terminalde Türkçe Wordle

`$ python scripts/play.py oyna`	Siz tahmin edin; renkler terminalde
`$ python scripts/play.py izle --ajan harf --kelime sayma`	Ajanın SAYMA oyununu adım adım izleyin
`$ python scripts/play.py yardimci`	Başka sitede oynarken öneri ve kalan adaylar
`$ python -m pytest`	36 testin hepsi geçiyor (~20 sn)

Kurulum: pip install -r requirements.txt · Renkler görünmezse --renksiz · Tüm komutlar README'de

DEMO · AJANI İZLE

Ajan SAYMA’yı 8 tahminde buluyor

Terminal — turkce-wordle

```
$ python scripts/play.py izle --ajan harf --kelime sayma
Ajan: harf_sikligi   Gizli kelime: SAYMA
  1. E R İ K A   aday: 1900 -> 84
  2. D O L M A   aday: 84 -> 20
  3. S I T M A   aday: 20 -> 5
  4. S A Ç M A   aday: 5 -> 4
  5. S A N M A   aday: 4 -> 3
  6. S A P M A   aday: 3 -> 2
  7. S A V M A   aday: 2 -> 1
  8. S A Y M A   aday: 1 -> 1
8 tahminde bulundu.
```

DEMO · OYNA

Terminalde kendiniz oynayın

Terminal — turkce-wordle

```
$ python scripts/play.py oyna
5 harfli bir Türkçe kelime tuttum. 6 hakkın var. (Çıkmak için: q)
1. tahmin: kitap
  K İ T A P
2. tahmin: abcde
  'abcde' kelime listesinde yok.
2. tahmin: erika
  E R İ K A
3. tahmin: evsiz
  E V S İ Z
4. tahmin: ebedi
  E B E D İ
Tebrikler! 4 tahminde buldun.
```

DEMO · YARDIMCI VE TESTLER

Başka sitede oynarken öneri

Terminal — turkce-wordle

```
$ python scripts/play.py yardimci
Başka bir sitede oynarken ajandan öneri al. Her tahminden sonra deseni yaz:
  y = yeşil, s = sarı, g = gri (örnek: yysgg). Kendi kelimeni denediysen önce kelimeyi yaz.

Öneri: ERİKA   (kalan aday: 1900)
Hangi kelimeyi denedin? [Enter = öneri, q = çık]:
Desen: sggss
  E  R  İ  K  A
  Bilinenler: Kelimede yok: İ, R; A en az 1 kez geçiyor, 5. pozisyonda değil; E en az 1 kez geçiyor, 1.
pozisyonda değil; K en az 1 kez geçiyor, 4. pozisyonda değil

Öneri: KEMAN   (kalan aday: 17)
Hangi kelimeyi denedin? [Enter = öneri, q = çık]:
Desen: ysssg
  K  E  M  A  N
  Bilinenler: 1. harf K; Kelimede yok: İ, N, R; A en az 1 kez geçiyor, 4/5. pozisyonda değil; E en az 1
kez geçiyor, 2. pozisyonda değil; M en az 1 kez geçiyor, 3. pozisyonda değil

Öneri: KADEM   (kalan aday: 2)
Hangi kelimeyi denedin? [Enter = öneri, q = çık]:
Desen: yygyy
  K  A  D  E  M
  Bilinenler: 1. harf K; 2. harf A; 4. harf E; 5. harf M; Kelimede yok: D, İ, N, R

Öneri: KALEM   (kalan aday: 1)
Hangi kelimeyi denedin? [Enter = öneri, q = çık]:
Desen: yyyyy
  K  A  L  E  M
Bulundu: 4 tahmin.
```

Gördüğünüz renkleri **y / s / g** ile girin; program bir sonraki tahmini önerir ve bilinenleri Türkçe yazar.

KALEM 4 tahminde bulundu: 1.900 → 17 → 2 → 1 aday.

Terminal — turkce-wordle

```
$ python -m pytest -q
....................................                                [100%]
36 passed in 15.31s
```

SIRADA NE VAR

Hafta 9–12: daha akıllı ajanlar

HAFTA 9

Entropi ajanı

Beklenen bilgi kazancı en yüksek tahmini seçer.

HAFTA 10

Expectimax ve kesin çözücü

Küçük kelime kümesinde en iyi stratejiyi bulur.

HAFTA 11

Deneyler

Tüm ajanları karşılaştırır, hataları inceler.

HAFTA 12

Rapor ve teslim

Final raporu, sunum hazırlığı ve GitHub’da kod.

Teşekkürler · Sorular?